AUDIT SISTEM INFORMASI

MINGGU KE-5

Copyright © March 2026

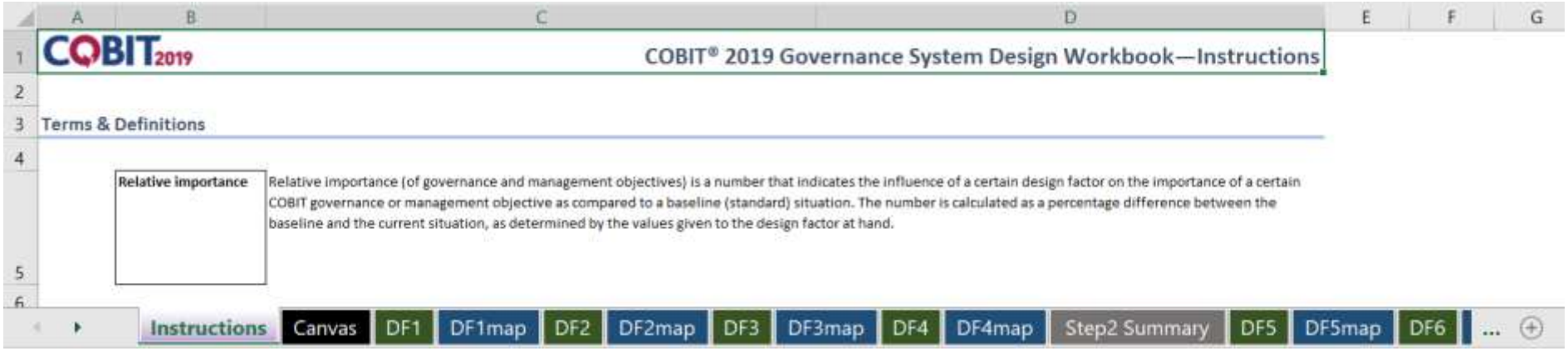
POKOK BAHASAN

The Governance System Design Toolkit

- Understand the Enterprise Context and Strategy
- Determine the Initial Scope of the Governance System
- Refine the Scope of the Governance System
- Conclude the Governance Solution Design

Copyright © March 2026

Pembahasan di minggu ini memperkenalkan perangkat bantu *COBIT Design Guide companion toolkit**, sebuah alat berbasis spreadsheet Excel® yang memfasilitasi penerapan alur kerja desain sistem tata kelola yang dijelaskan di minggu ke-4



*)COBIT/COBIT-2019-Design-Toolkit.xlsx at main · edwindospina/COBIT

Copyright © March 2026

Perangkat ini terdiri dari lembar kerja Excel. Lembar kerja tersebut berisi:

- Tab pengantar dan **instructions** yang memberikan informasi dasar tentang cara menggunakan perangkat ini
- Tab **Canvas** yang mengkonsolidasikan semua hasil alur kerja desain sistem tata Kelola
- Satu tab untuk setiap faktor desain (**DF**), di mana:
  - Nilai dapat dimasukkan dan direpresentasikan secara grafis
  - Skor prioritas untuk tujuan tata kelola dan manajemen dihitung dan disajikan dalam format tabel dan secara grafis dalam dua diagram
- Dua tab **Summary** (satu setelah Langkah 2 dan satu lagi setelah Langkah 3 dari alur kerja desain sistem tata kelola) yang merepresentasikan secara grafis hasil dari setiap langkah yang telah diselesaikan
- Tabel pemetaan (kecuali untuk tujuan Perusahaan Faktor Desain 2) berisi nilai antara nol (0) dan empat (4), yang menunjukkan relevansi setiap tujuan tata kelola/manajemen untuk setiap nilai masing-masing dari faktor desain, skenario risiko, atau isu terkait TI.
  - Nilai 4 berarti relevansi maksimal, sedangkan nilai 0 berarti tidak relevan.
  - Nilai-nilai tersebut mencerminkan rata-rata yang ditetapkan oleh panel ahli. Nilai-nilai tersebut tidak dapat, dan tidak, memodelkan setiap situasi individu tertentu, dan oleh karena itu harus digunakan dengan hati-hati. Namun, nilai-nilai tersebut dapat memberikan indikasi yang baik dan representatif, dan dapat dianggap sebagai panduan arah.
- Tabel pemetaan untuk tujuan Perusahaan Faktor Desain 2 (DF2) sedikit berbeda, karena berisi dua tabel pemetaan. Satu tabel memetakan dari tujuan perusahaan ke tujuan penyelarasan, dan tabel lainnya memetakan dari tujuan penyelarasanke tujuan tata kelola dan manajemen.

Untuk memudahkan pemahaman, maka dicoba diterapkan gunakan contoh studi kasus fiktif, untuk mengilustrasikan proses desain sistem tata kelola.

Example 1: Manufacturing Enterprise

Perusahaan ini memproduksi barang, merupakan perusahaan besar, sangat memperhatikan biaya, dan ingin menjadi pemimpin di pasarnya. Perusahaan menganggap TI semata-mata sebagai fungsi pendukung untuk operasi yang efisien dan efektif. Meskipun TI merupakan fungsi pendukung, perusahaan sangat bergantung padanya. Perusahaan mengambil pendekatan tradisional untuk pengembangan dan operasi baru, dan cukup ragu untuk mengadopsi teknologi baru. Baru-baru ini, perusahaan dihadapkan dengan serangan malware dan mengalami sejumlah masalah operasional TI. Perusahaan menyimpan dan mengoperasikan peralatan TI penting nya secara internal.

Copyright © March 2026

Step 1: Understand the Enterprise Context and Strategy

Langkah pertama dari alur kerja desain tata kelola adalah merangkum konteks eksternal dan internal perusahaan.

Langkah 1.1:

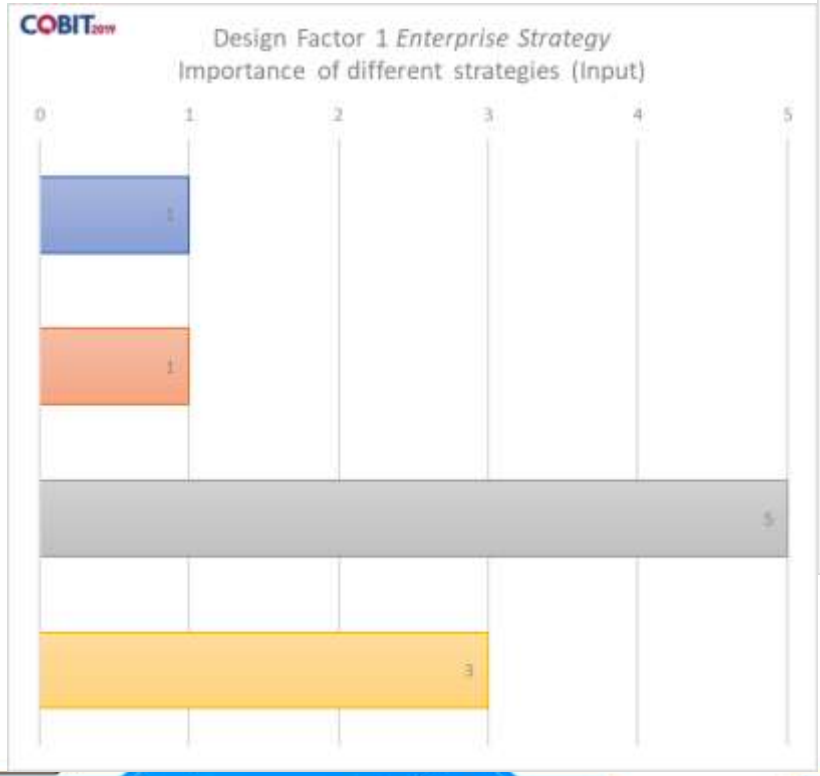
Understand enterprise strategy —Fokus utama pada **cost leadership** dan fokus sekunder pada **on client service/stability** .

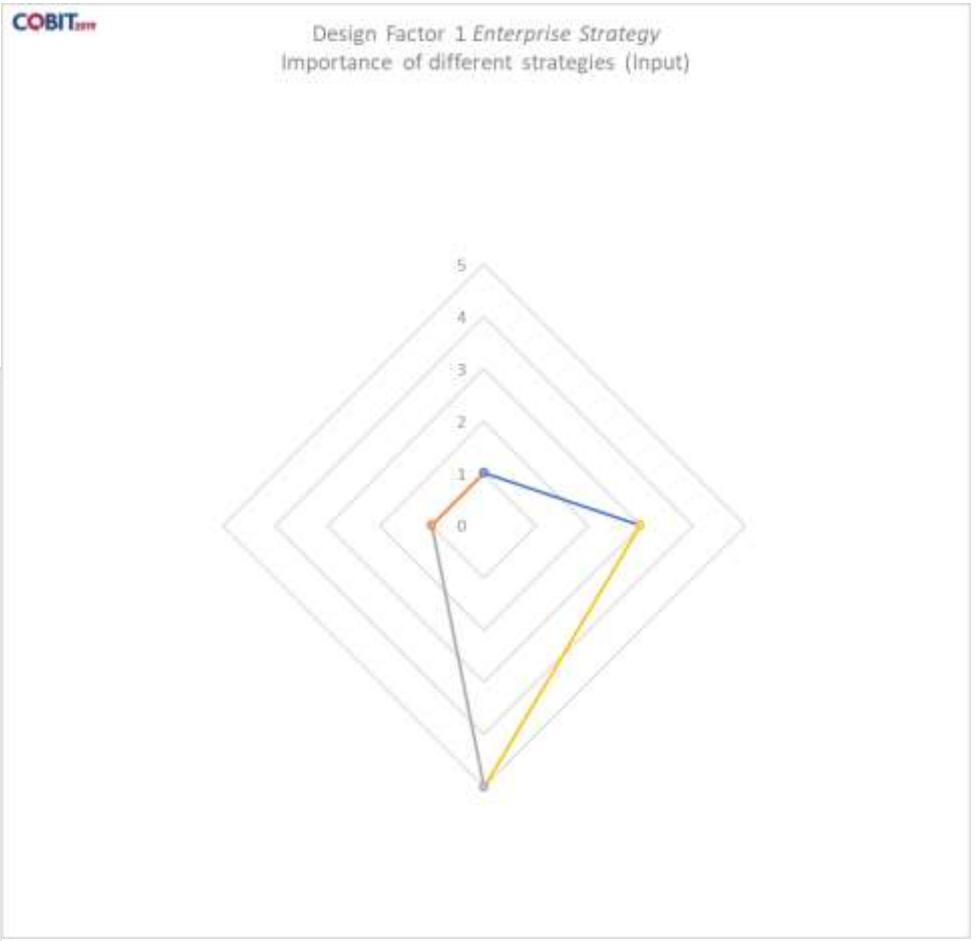
Di Sheet DF1 pada bagian *Input Section—Importance of Each Enterprise Strategy Archetype* berikan nilai besar pada focus primer **cost leadership** dan nilai yang lebih kecil pada focus sekunder **on client service/stability**

Contoh: **cost leadership** = 5 dan **on client service/stability** = 3, lainnya karena bukan prioritas beri nilai = 1

Copyright © March 2026

Value	Importance (1-5)	Baseline
Growth/Acquisition	1	3
Innovation/Differentiation	1	3
Cost Leadership	5	3
Client Service/Stability	3	3





Ilustrasi input DF1

Copyright © March 2026

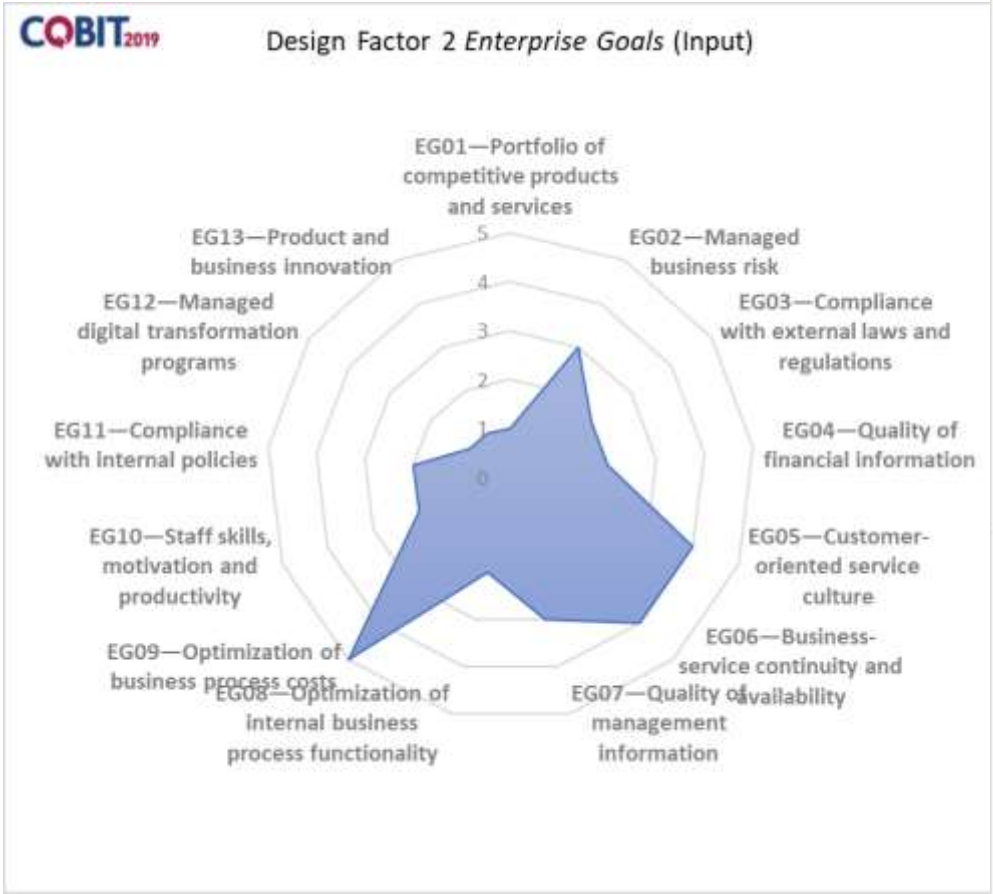
Langkah 1.2:

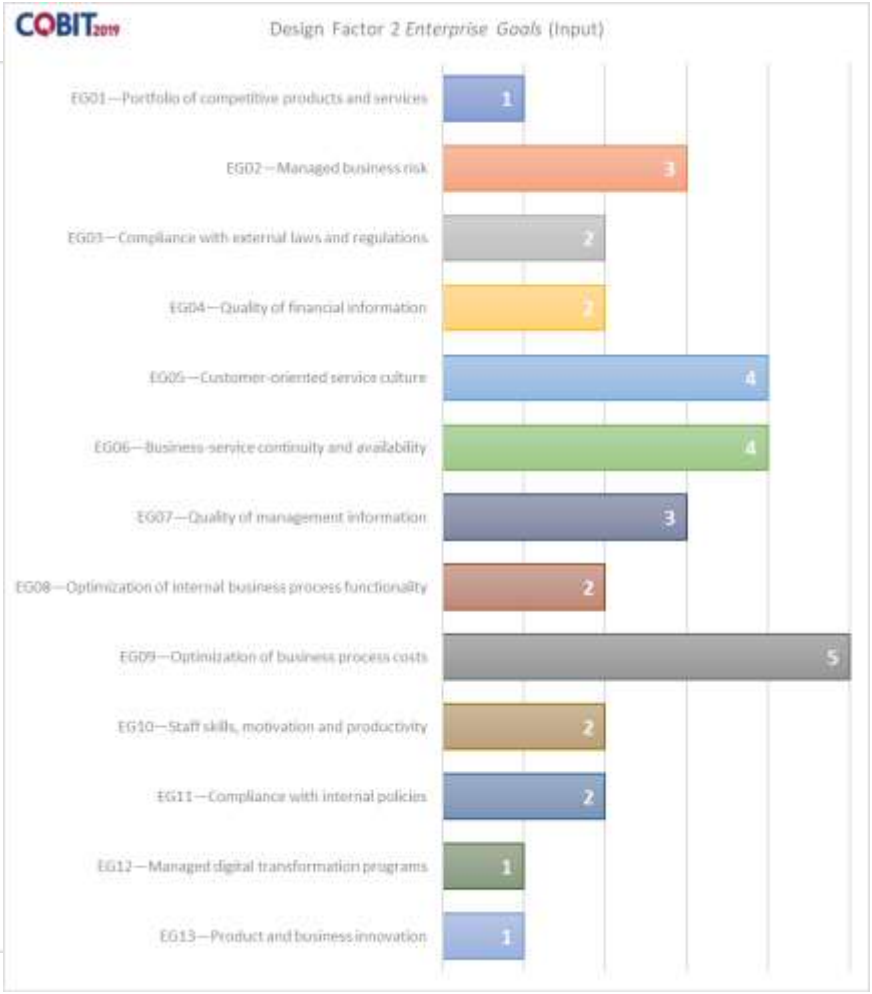
Understand enterprise goals—Perusahaan telah memberi peringkat 13 generic enterprise goals pada skala 1 hingga 5, seperti yang digambarkan dalam slide selanjutnya menunjukkan bahwa EG09 *Optimization of business process costs a*dalah *enterprise goal* dengan peringkat tertinggi.

Di Sheet DF2 pada bagian *Input Section - Importance of Each Enterprise Goal* isikan value yang paling relevan dengan tujuan Perusahaan.

Value	Importance (1-5)	
EG01—Portfolio of competitive products and services	1	
EG02—Managed business risk	3	
EG03—Compliance with external laws and regulations	2	
EG04—Quality of financial information	2	
EG05—Customer-oriented service culture	4	✓
EG06—Business-service continuity and availability	4	✓
EG07—Quality of management information	3	
EG08—Optimization of internal business process functionality	2	
EG09—Optimization of business process costs	5	✓
EG10—Staff skills, motivation and productivity	2	
EG11—Compliance with internal policies	2	
EG12—Managed digital transformation programs	1	
EG13—Product and business innovation	1	

Copyright © March 2026





Ilustrasi input DF2

Copyright © March 2026

Langkah 1.3:

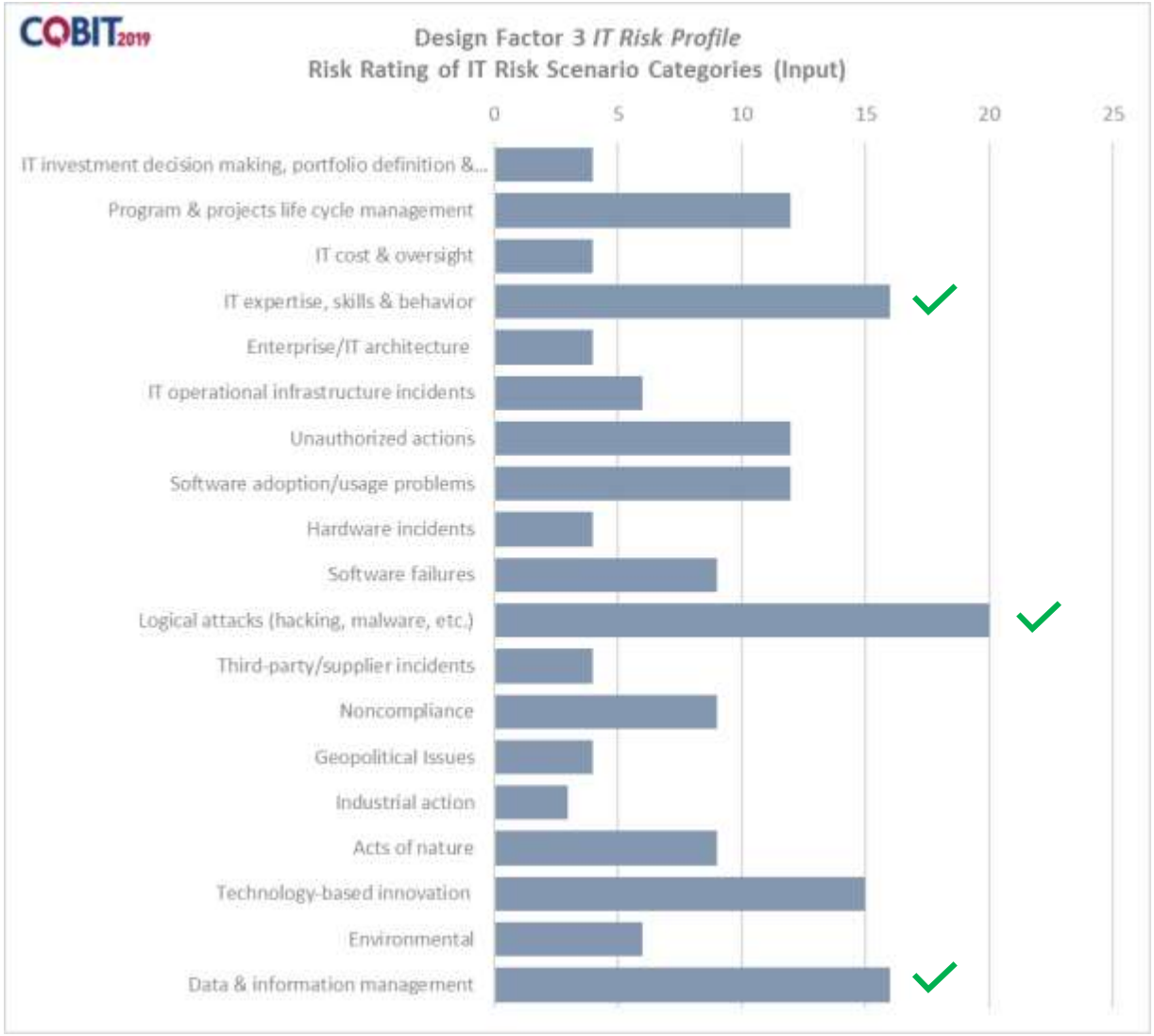
Understand the risk profile — Analisis risiko tingkat tinggi telah menghasilkan profil risiko, yang mengidentifikasi kategori risiko tertinggi skala 1 hingga 5 berikut (ditandai dengan titik merah di kolom *Risk Scenario Category*)

Risk Scenario Category	Impact (1-5)	Likelihood (1-5)	Risk Rating
IT investment decision making, portfolio definition and maintenance	4	3	🟡
Program and projects lifecycle management	3	1	⚫
IT cost and oversight	2	2	🟢
IT expertise, skills and behavior	3	3	🟡
Enterprise/it architecture	2	1	⚫
IT operational infrastructure incidents	4	4	🔴
Unauthorized actions ✓	5	4	🔴
Software adoption/usage problems	4	4	🔴
Hardware incidents	4	4	🔴
Software failures	4	4	🔴
Logical attacks (hacking, malware, etc.) ✓	5	3	🔴
Third-party/supplier incidents	2	4	🟢
Noncompliance	1	3	⚫
Geopolitical issues	2	1	⚫
Industrial action	4	2	🟢
Acts of nature	4	2	🟢
Technology-based innovation	4	1	🟢
Environmental	2	2	🟢
Data and information management	4	3	🟡

🔴	Very High Risk
🟡	High Risk
🟢	Normal Risk
⚫	Low Risk

Di Sheet DF3 **Impact** mengukur keparahan konsekuensi, **Likelihood** mengukur probabilitas terjadinya.

Copyright © March 2026



Ilustrasi nilai impact dan likehood input DF3

Copyright © March 2026

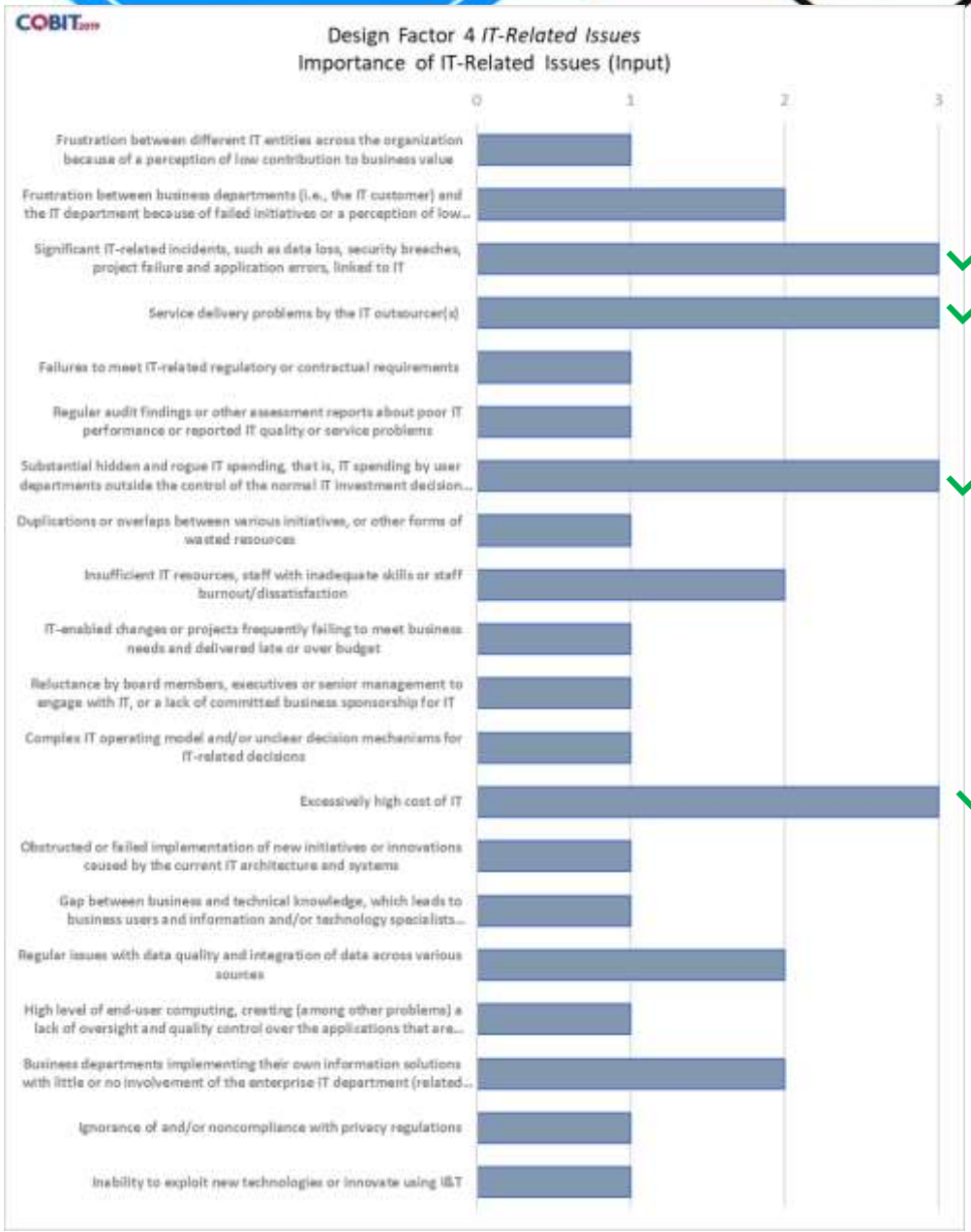
Langkah 1.4:

Understand current I&T-related issues —Analisis situasi saat ini (pada skala 1 hingga 3) menghasilkan penilaian terhadap isu-isu terkait TI saat ini, seperti yang digambarkan (Dari Sheet DF4).

Isu-isu ini dianggap penting bagi perusahaan: insiden signifikan, masalah penyampaian layanan oleh pihak ketiga, biaya TI tersembunyi, dan biaya TI secara keseluruhan.

IT-Related Issue	Importance (1-3)
Frustration between different IT entities across the organization because of a perception of low contribution to business value	
Frustration between business departments (i.e., the IT customer) and the IT department because of failed initiatives or a perception of low contribution to business value	
Significant IT-related incidents, such as data loss, security breaches, project failure and application errors, linked to IT	
Service delivery problems by the IT outsourcer(s)	
Failures to meet IT-related regulatory or contractual requirements	
Regular audit findings or other assessment reports about poor IT performance or reported IT quality or service problems	
Substantial hidden and rogue IT spending, that is, IT spending by user departments outside the control of the normal IT investment decision mechanisms and approved budgets	
Duplications or overlaps between various initiatives, or other forms of wasted resources	
Insufficient IT resources, staff with inadequate skills or staff burnout/dissatisfaction	
IT-enabled changes or projects frequently failing to meet business needs and delivered late or over budget	
Reluctance by board members, executives or senior management to engage with IT, or a lack of committed business sponsorship for IT	
Complex IT operating model and/or unclear decision mechanisms for IT-related decisions	
Excessively high cost of IT	
Obstructed or failed implementation of new initiatives or innovations caused by the current IT architecture and systems	
Gap between business and technical knowledge, which leads to business users and information and/or technology specialists speaking different languages	
Regular issues with data quality and integration of data across various sources	
High level of end-user computing, creating (among other problems) a lack of oversight and quality control over the applications that are being developed and put in operation	
Business departments implementing their own information solutions with little or no involvement of the enterprise IT department (related to end-user computing, which often stems from dissatisfaction with IT solutions and services)	
Ignorance of and/or noncompliance with privacy regulations	
Inability to exploit new technologies or innovate using I&T	

Copyright © March 2026



Ilustrasi nilai input DF4

Copyright © March 2026

Step 2: Determine the Initial Scope of the Governance System

Ruang lingkup awal dari sistem tata kelola ditentukan dengan menggunakan informasi (sebagian atau menyeluruh) pada Langkah 1.

Langkah 2 menerjemahkan informasi ini tentang tujuan perusahaan, strategi perusahaan, dan profil risiko ke komponen tata kelola yang relevan.

Copyright © March 2026

Langkah 2.1:

Consider enterprise strategy — gambar merepresentasikan strategi perusahaan, seperti yang diidentifikasi pada langkah 1.1.

(Dari sheet DF1 output)

Gambar diberikut menunjukkan pengaruh relatif strategi-strategi ini terhadap tujuan tata kelola dan manajemen.

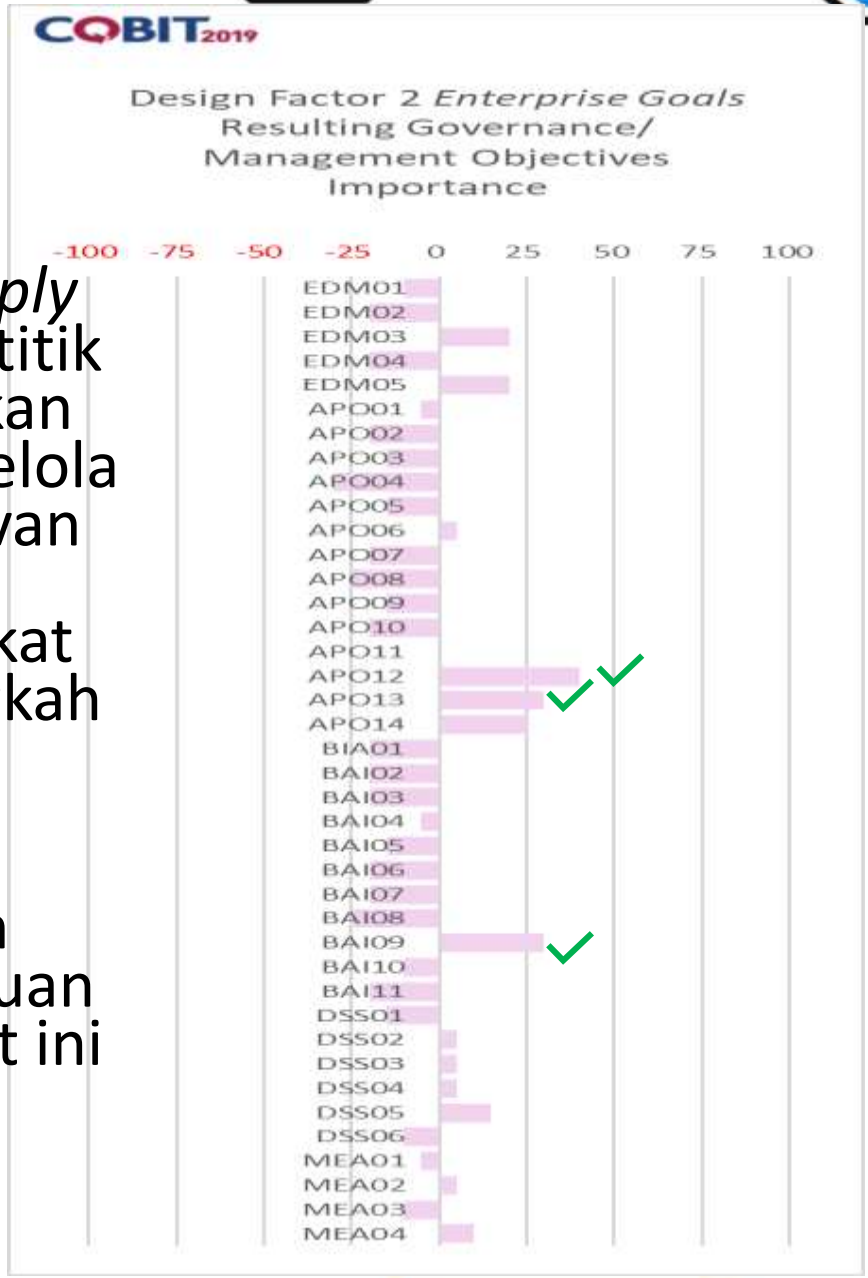


Copyright © March 2026

Langkah 2.2:

Consider enterprise goals and apply the COBIT goals cascade —Pada titik ini, *COBIT goals cascade* diterapkan untuk menentukan tujuan tata kelola dan manajemen mana yang relevan untuk mencapai prioritas tujuan perusahaan, berdasarkan peringkat yang sudah ditetapkan pada langkah 1.2 (Dari sheet DF2 output).

Gambar disamping menunjukkan pengaruh relatif yang dimiliki tujuan perusahaan yang diberi peringkat ini terhadap tujuan tata kelola dan manajemen.



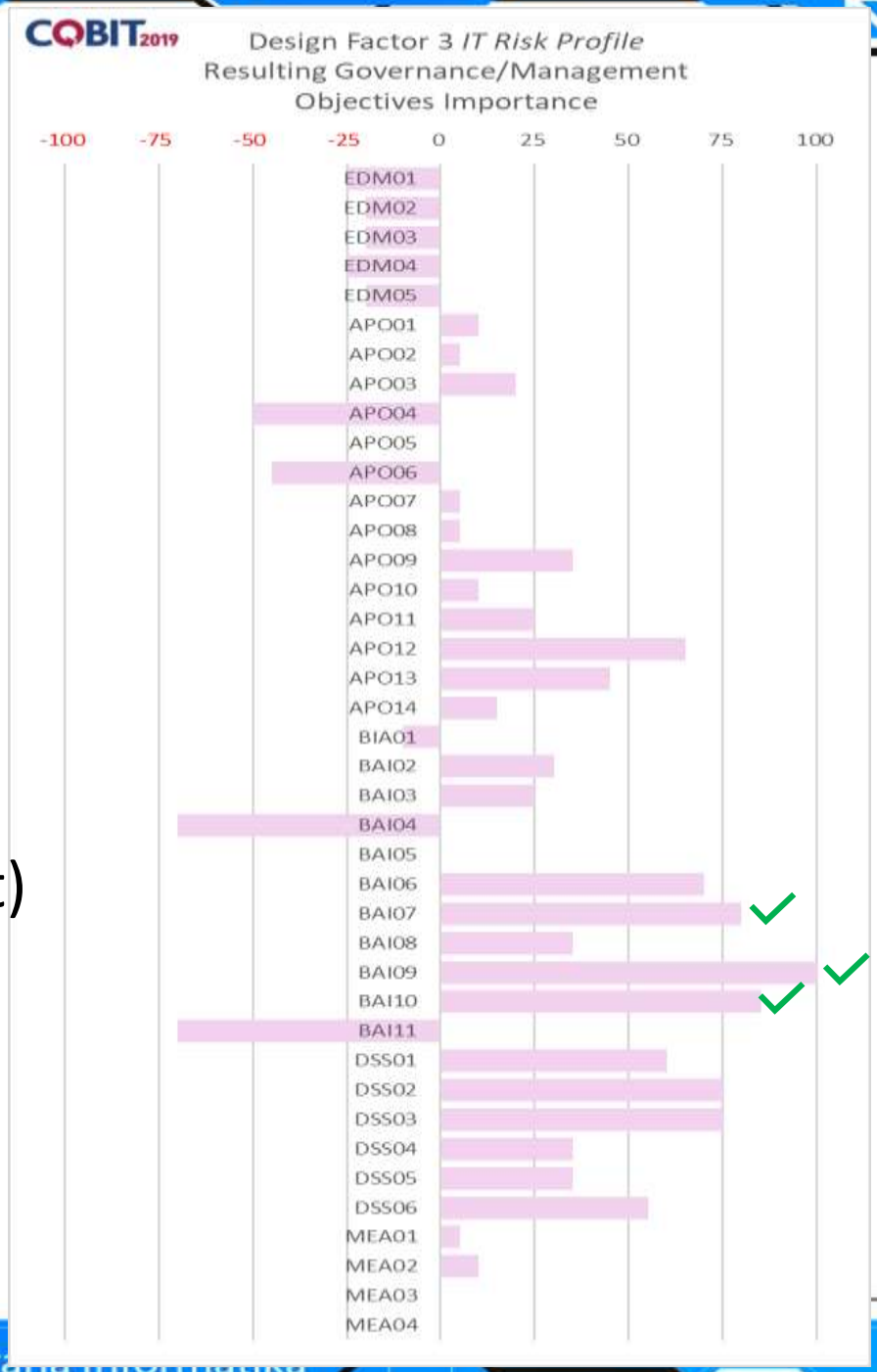
Copyright © March 2026

Langkah 2.3:

Consider the risk profile of the enterprise —Pada langkah 1.3, kategori risiko TI telah diidentifikasi dan dianalisis .

Berdasarkan pemetaan antara profil risiko dan tujuan tata kelola serta manajemen COBIT, gambar disamping (Dari sheet DF3 output)

menunjukkan peringkat relatif dari tujuan tata kelola dan manajemen, berdasarkan hasil analisis risiko.



Langkah 2.4:

Consider current I&T-related issues —Dalam langkah ini, isu-isu yang diidentifikasi pada langkah 1.4 dikaitkan dengan tujuan tata kelola dan manajemen COBIT melalui tabel pemetaan yang menghubungkan setiap isu dengan satu atau lebih tujuan tata kelola atau manajemen yang dapat mempengaruhi isu tersebut.

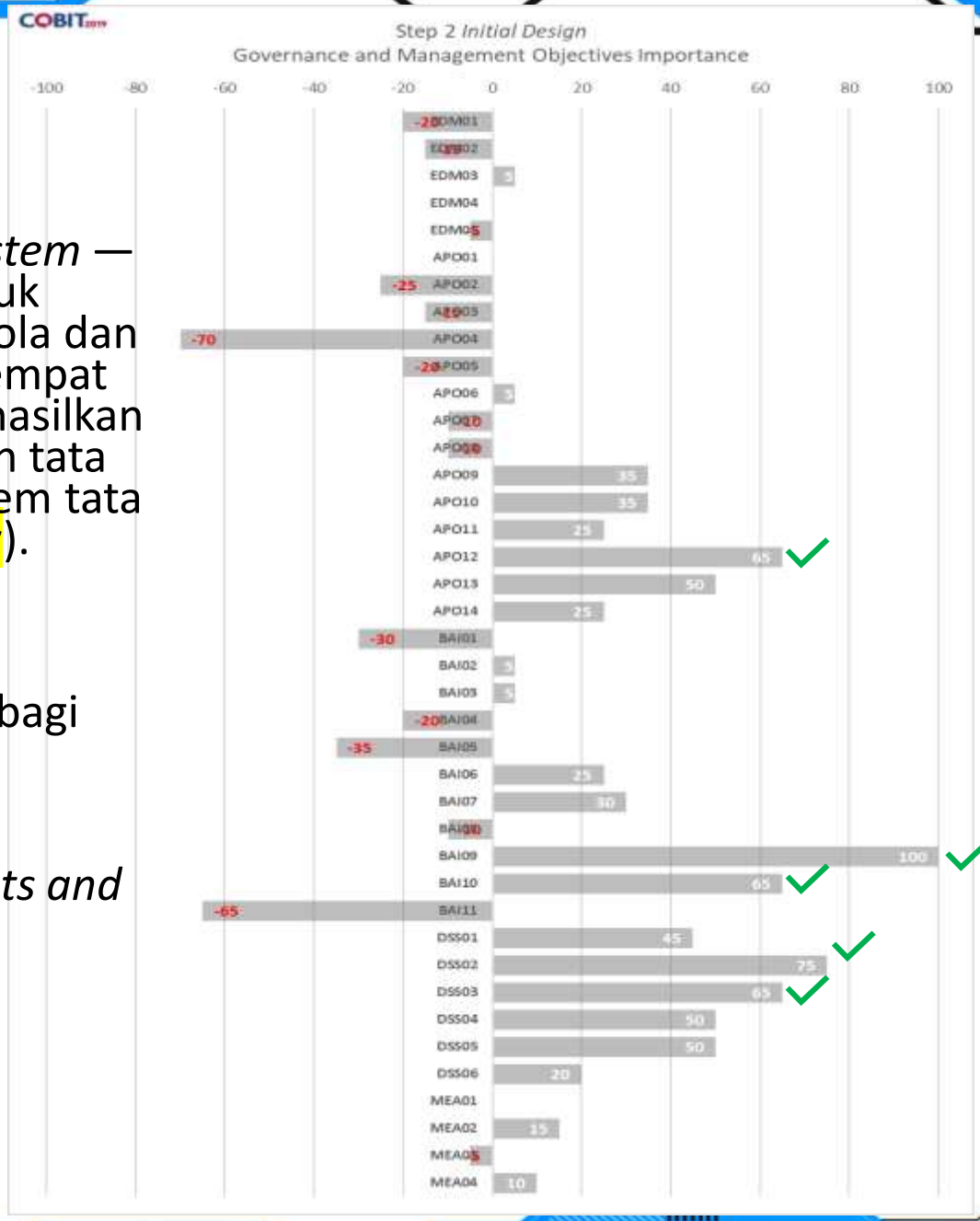
Berdasarkan pemetaan itu, gambar disamping (Di sheet DF4 output) menunjukkan peringkat relatif dari tujuan tata kelola dan manajemen, berdasarkan analisis perusahaan terhadap isu-isu terkait TI saat ini.



Copyright © March 2026

Langkah 2.5:

Initial scope of the governance system — Pada tahap ini, dimungkinkan untuk menggabungkan prioritas tata kelola dan manajemen yang dihasilkan dari empat langkah sebelumnya untuk menghasilkan prioritas awal berikut untuk tujuan tata kelola dan manajemen dalam sistem tata Kelola (Dari sheet Step2 Summary).



Lima tujuan manajemen berikut kemungkinan besar akan penting bagi sistem tata kelola perusahaan ini:

- BAI09 *Managed Assets*
- DSS02 *Managed Service Requests and Incidents*
- DSS03 *Managed Problems*
- BAI10 *Managed Configuration*
- APO12 *Managed Risk*

Copyright © March 2026

Step 3: Refine the Scope of the Governance System

Pada langkah 3 ini, berupa **penyempurnaan terhadap cakupan awal diidentifikasi**, berdasarkan kumpulan faktor desain yang tersisa untuk dianalisis (DF5-DF11). Tidak semua *design factor* mungkin berlaku untuk setiap perusahaan, dalam hal ini mereka dapat diabaikan/dipilih. Pada contoh diberikan nilai (value) hasil identifikasi untuk setiap *design factor* yang akan dianalisis.

Ref	Design Factor	Value
DF5	High	90%
	Normal	10%
DF6	Normal	75%
	Low	25%
DF7	Factory	5 on scale 5
	Turnournd	2 on scale 5
DF8	Outsourcing	20%
	Insourced	80%
DF9	Tradisional	
DF10	Follower	90%
	Slow Adopter	10%
DF11	Large	

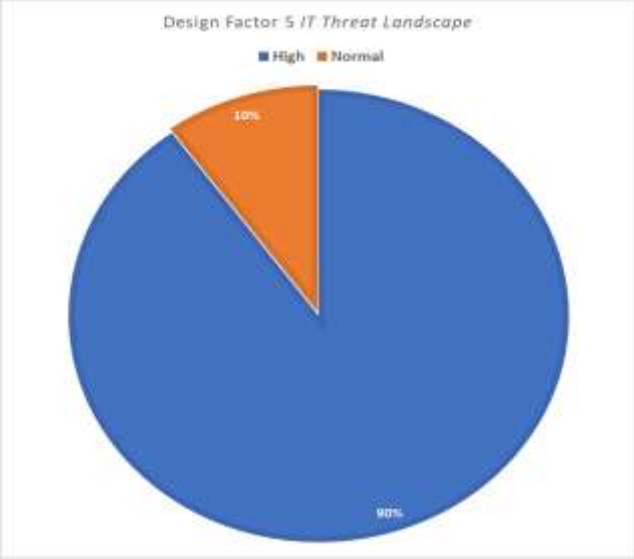
Copyright © March 2026

Langkah 3.1

Consider the threat landscape — menggambarkan lanskap ancaman di mana perusahaan percaya mereka beroperasi.

Gambar disamping (Dari sheet DF5) menunjukkan dampaknya terhadap tujuan tata kelola dan manajemen dari lanskap ancaman yang telah dinilai. pada contoh kasus, ***high threat*** *importance* value nya bernilai 90, artinya rating **prioritas** nya **tinggi**

Value	Importance (100%)	Baseline
High	90%	33%
Normal	10%	67%



Copyright © March 2026

Sehingga selain itu, perusahaan harus mempertimbangkan (untuk dimasukkan kedalam desain sistem tata kelolanya) keberadaan dan kinerja dari hal-hal berikut:

Tim/Bagian penting yang diperlukan ditambahkan dalam struktur organisasi , diantaranya:

- *Security strategy committee*
- CISO (*Chief Information Security Officer*)

Kebijakan terkait alur informasi:

- Security policy
- Security strategy

Copyright © March 2026

Langkah 3.2

Consider compliance requirements — tahap ini menggambarkan persyaratan kepatuhan untuk perusahaan, yang diperkirakan normal, cenderung rendah.

Gambar dibawah (Dari sheet DF6) menunjukkan dampak dari persyaratan kepatuhan yang dinilai terhadap tujuan tata kelola dan manajemen. pada contoh kasus ***Normal*** *Consider compliance requirements value* -nya **menjadi prioritas** jadi nilainya paling tinggi *yaitu 75%*



Value	Importance (100%)	Baseline
High	25%	0%
Normal	75%	100%
Low	0%	0%

Copyright © March 2026

Langkah 3.3

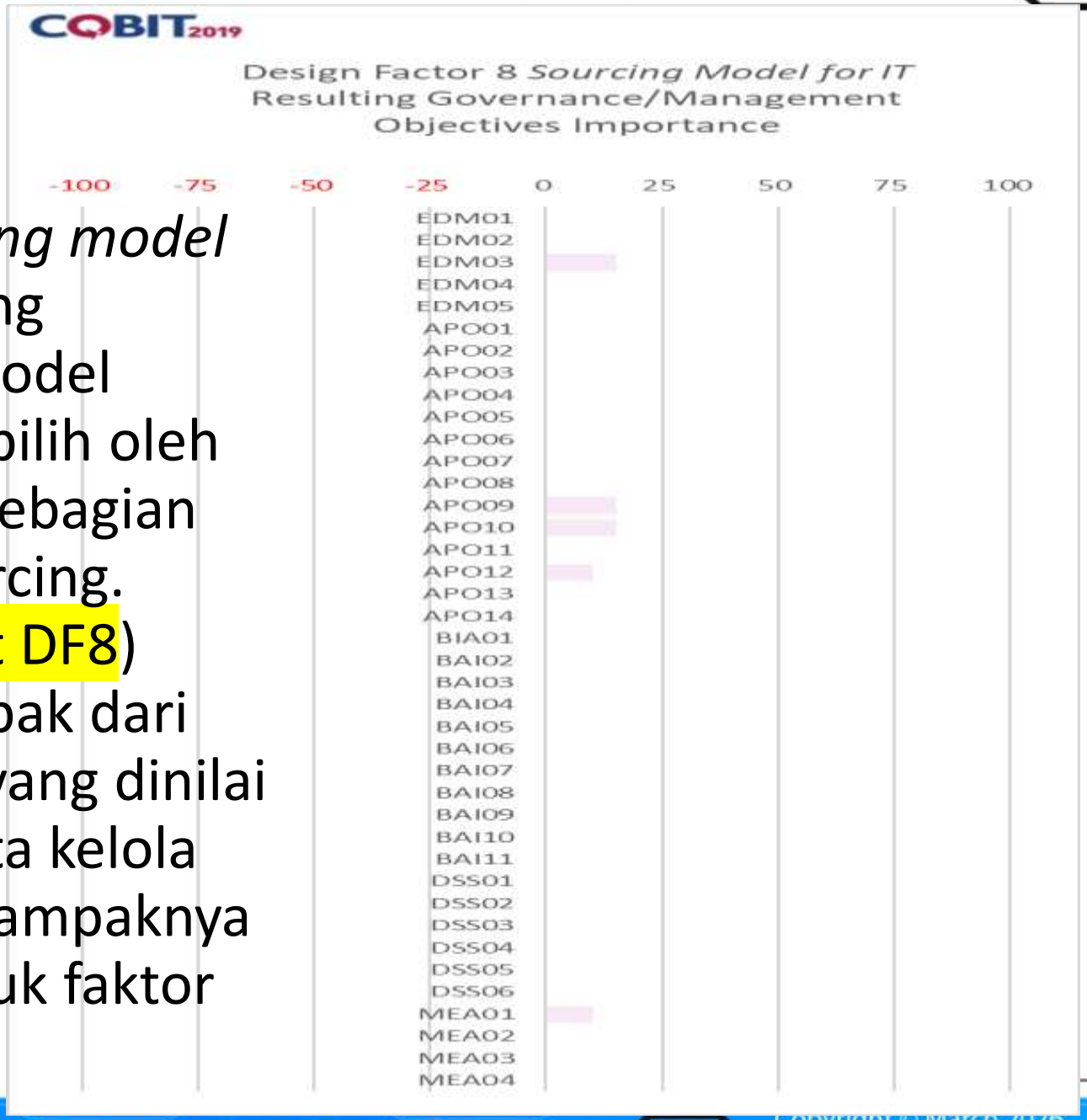
Consider the role of IT —Gambar disamping menunjukkan peran TI, yang digambarkan sebagai pabrik, dengan pilihan sekunder berupa putaran balik, menunjukkan bahwa perusahaan sangat bergantung secara operasional pada layanan TI-nya. Gambar (Dari sheet DF7) menunjukkan dampak dari peran TI yang dinilai terhadap tujuan tata kelola dan manajemen.



Copyright © March 2026

Langkah 3.4

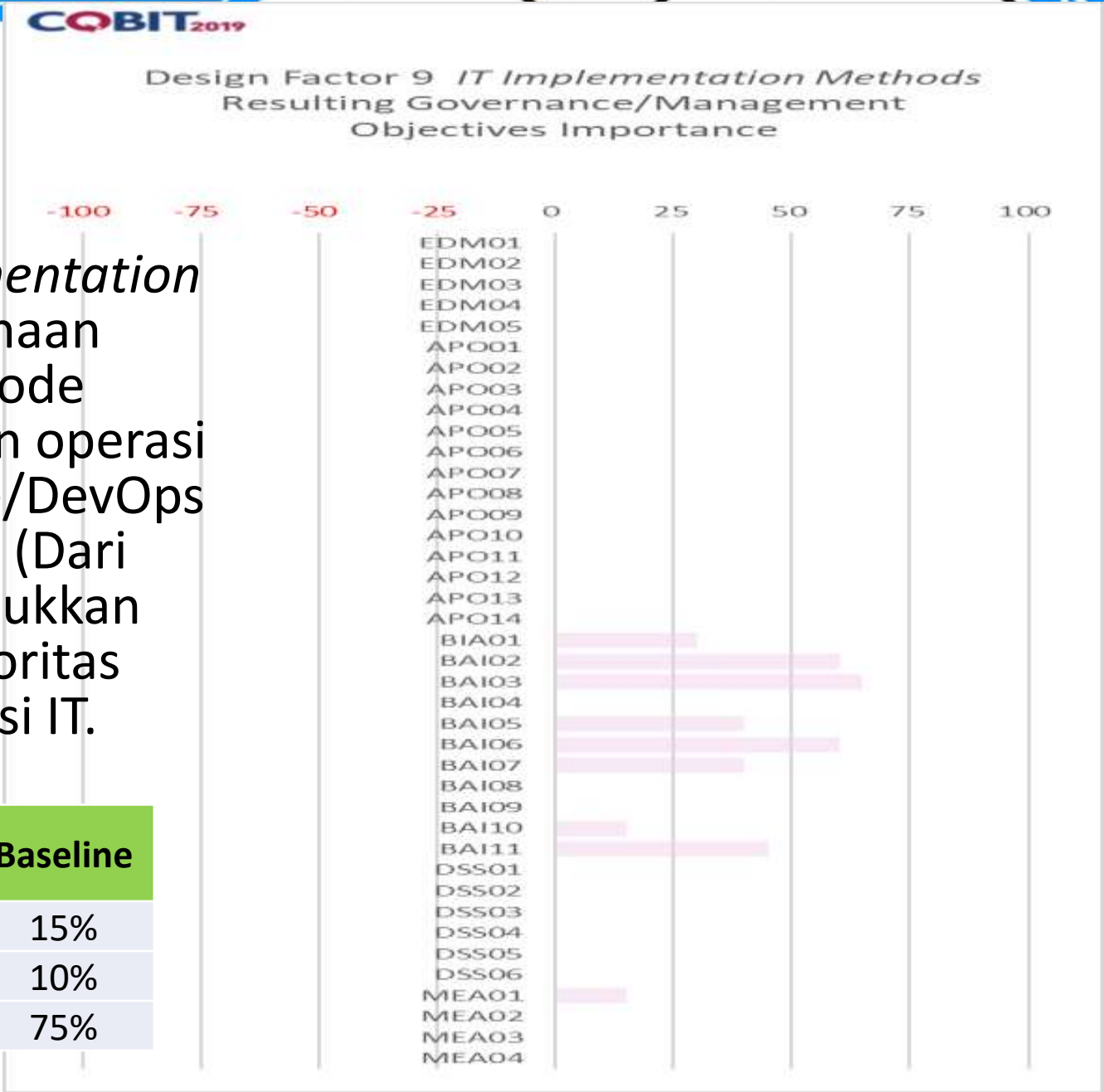
Consider the sourcing model—Gambar disamping menggambarkan model pengadaan yang dipilih oleh perusahaan, yang sebagian besar adalah insourcing. Gambar (Dari sheet DF8) menunjukkan dampak dari model pengadaan yang dinilai terhadap tujuan tata kelola dan manajemen. Dampaknya cukup terbatas untuk faktor desain ini



Copyright © March 2026

Langkah 3.5

Consider IT implementation methods —Perusahaan menggunakan metode pengembangan dan operasi TI Tradisional/Agile/DevOps Gambar disamping (Dari sheet DF9) menunjukkan hasil pemilihan prioritas teknik implementasi IT.



Value	Importance (100%)	Baseline
Agile	50%	15%
DevOps	10%	10%
Traditional	40%	75%

Copyright © March 2026

Insight perbedaan metode pengembangan IT

Metode **Tradisional** (Waterfall)

Pendekatan: Kaku dan berurutan (perencanaan → desain →implementasi →testing →deployment).

Karakteristik: Dokumentasi lengkap, perubahan sulit dilakukan setelah fase dimulai, rilis produk dilakukan di akhir proyek.

Kelebihan: Cocok untuk proyek besar dengan persyaratan yang sudah jelas dari awal.

Kekurangan: Responsif lambat terhadap perubahan kebutuhan pengguna.

Metode **Agile**

Pendekatan: Iteratif (berulang) dan kolaboratif, memecah proyek besar menjadi sprint kecil (2-4 minggu).

Karakteristik: Fokus pada fleksibilitas, umpan balik pelanggan secara cepat, dan hasil fungsional yang bertahap.

Kelebihan: Sangat adaptif terhadap perubahan dan memberikan nilai bisnis lebih cepat.

Kekurangan: Risiko scope creep (perluasan proyek tak terkendali) jika tidak dikelola dengan baik.

Metode **DevOps**

Pendekatan: Budaya kolaborasi antara tim Development (pengembang) dan Operations (operasional) untuk menghilangkan sekat (silo).

Karakteristik: Fokus pada otomatisasi pengujian, infrastruktur (Infrastructure as Code), dan penerapan terus-menerus (*Continuous Integration/Continuous Deployment* - CI/CD).

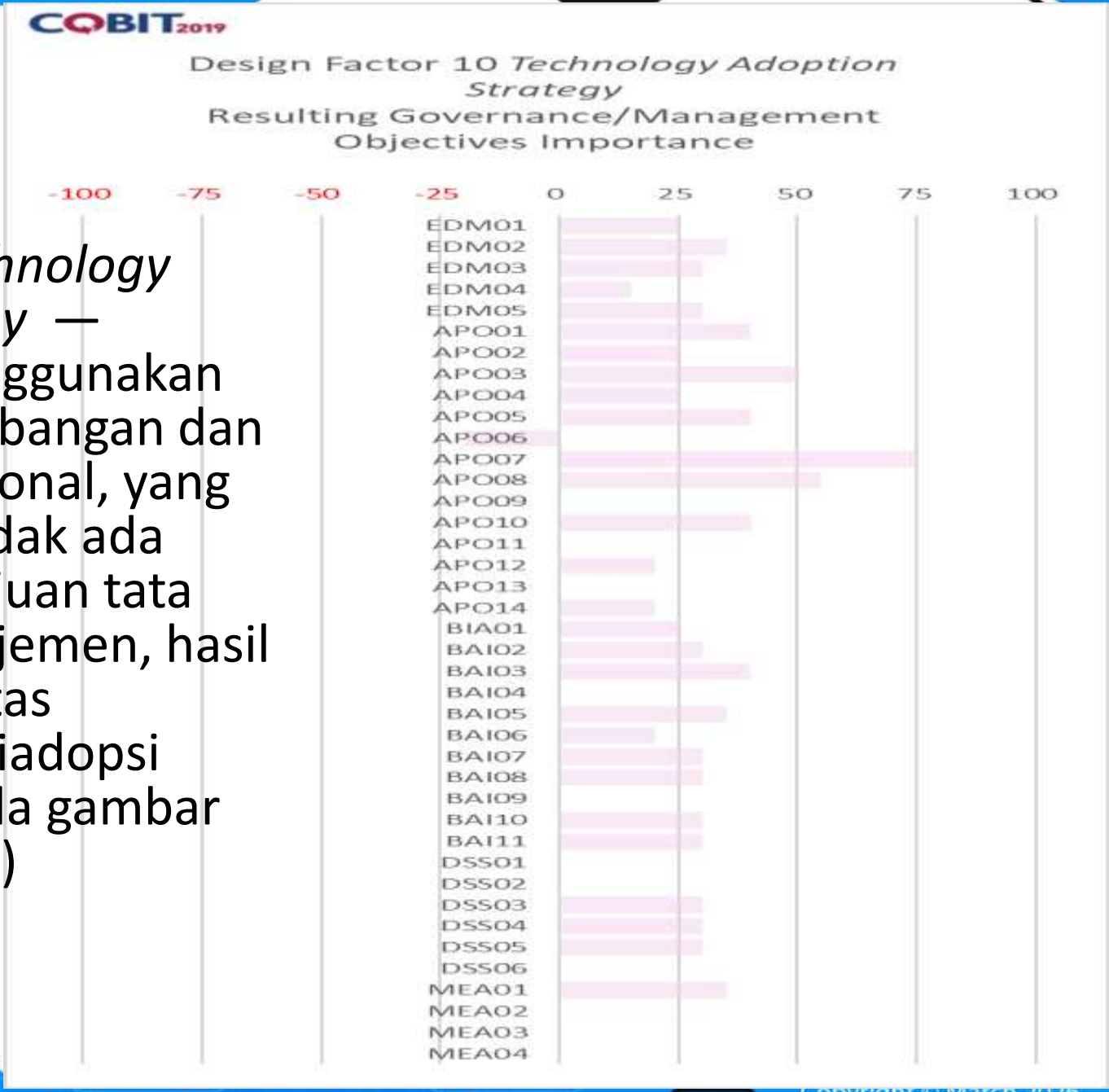
Kelebihan: Rilis perangkat lunak sangat cepat, andal, dan berkualitas tinggi.

Kekurangan: Memerlukan perubahan budaya organisasi dan keahlian teknis tinggi.

Copyright © March 2026

Langkah 3.5

Consider the technology adoption strategy — Perusahaan menggunakan metode pengembangan dan operasi TI tradisional, yang menyebabkan tidak ada dampak pada tujuan tata kelola dan manajemen, hasil pemilihan prioritas teknologi yang diadopsi dapat dilihat pada gambar (Dari sheet DF10)



Copyright © March 2026

Langkah 3.7

Consider Enterprise Size —Perusahaan diklasifikasikan sebagai **Large** (lihat slide **Step 3: Refine the Scope of the Governance System**), ini berarti model inti COBIT harus digunakan sebagai dasar untuk definisi sistem tata kelola.

Copyright © March 2026

Step 4: Conclude the Governance Solution Design

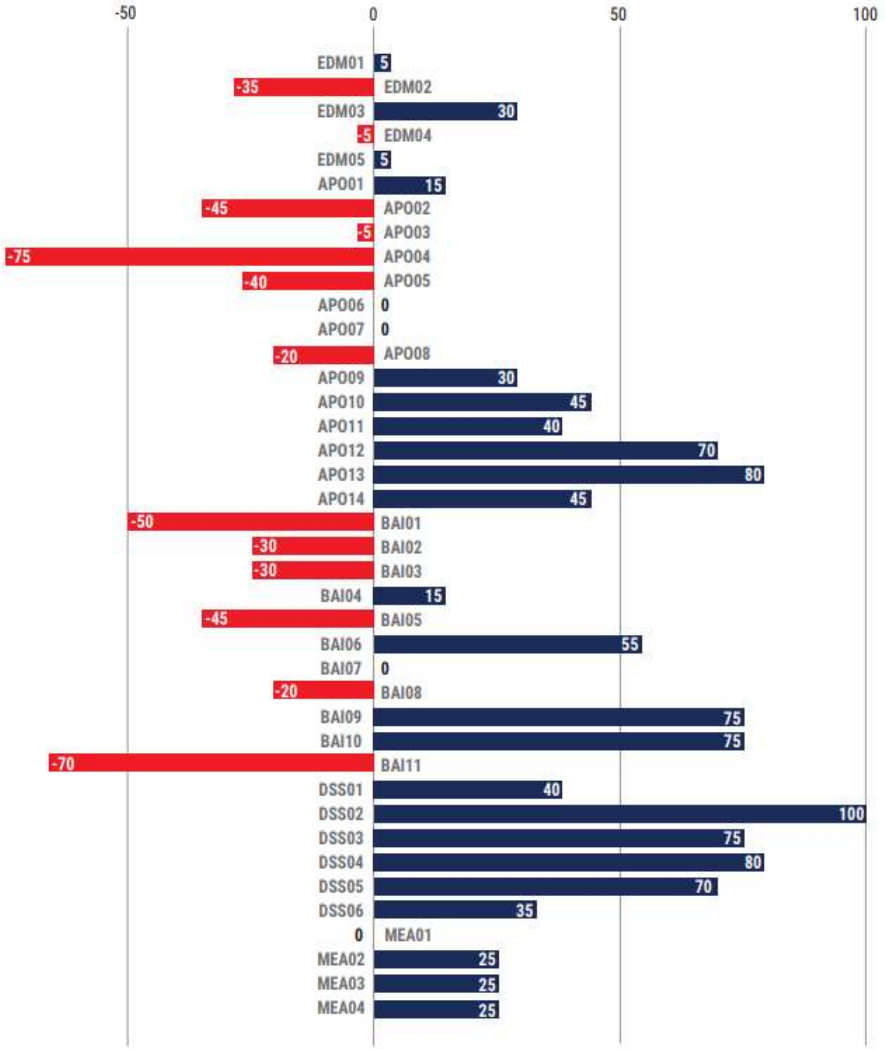
Langkah terakhir dalam proses desain mengharuskan semua masukan dari langkah-langkah sebelumnya untuk dibahas, konflik diselesaikan, dan kesimpulan dicapai. Sistem tata kelola yang dihasilkan mencerminkan pertimbangan yang matang dari semua masukan, dengan memperhitungkan bahwa masukan tersebut terkadang saling bertentangan, dan pilihan harus dibuat.

Copyright © March 2026

Pada titik ini, dimungkinkan untuk menambahkan prioritas tata kelola dan manajemen yang dihasilkan dari langkah 3.1 hingga Langkah 3.7 ke hasil yang diperoleh dari desain sistem tata kelola awal pada langkah 2.1 hingga Langkah 2.4.

Sintesis ini menghasilkan prioritas yang disesuaikan untuk tujuan tata kelola dan manajemen dalam sistem tata kelola.

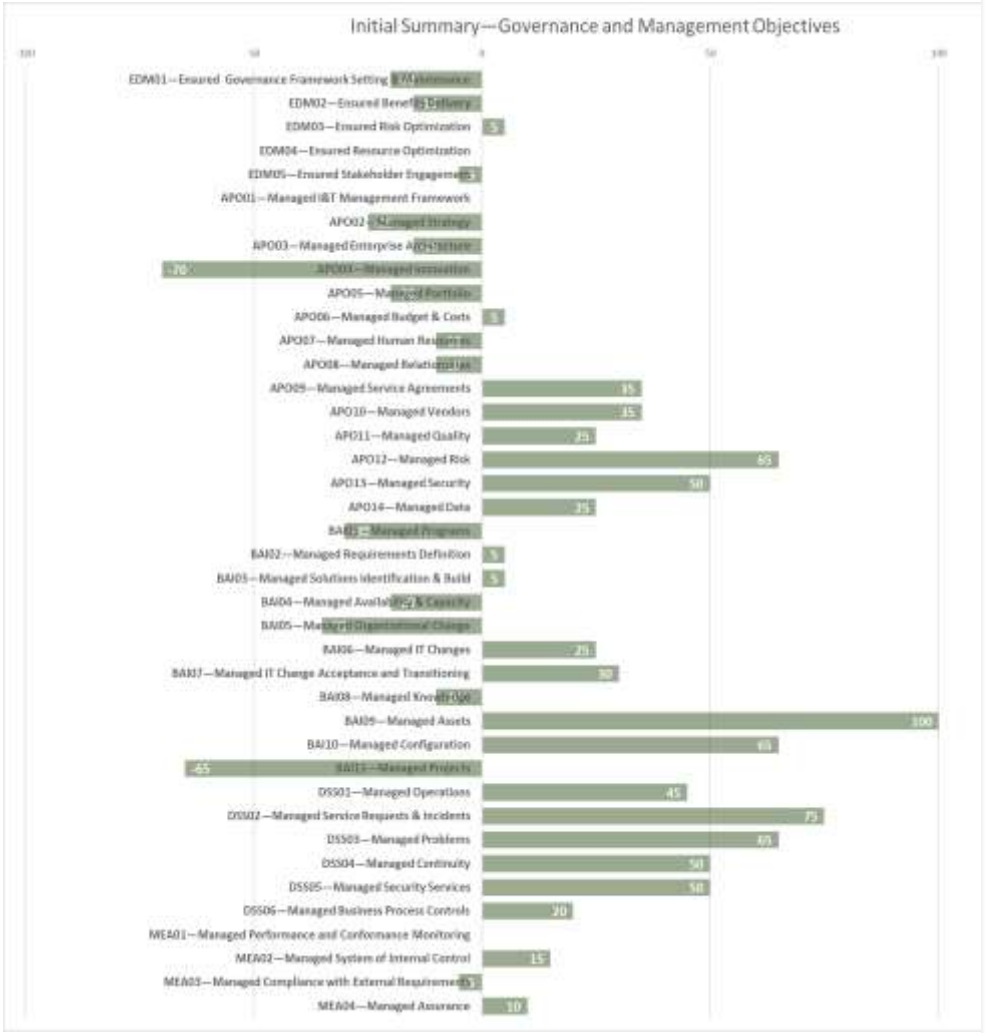
Copyright © March 2026



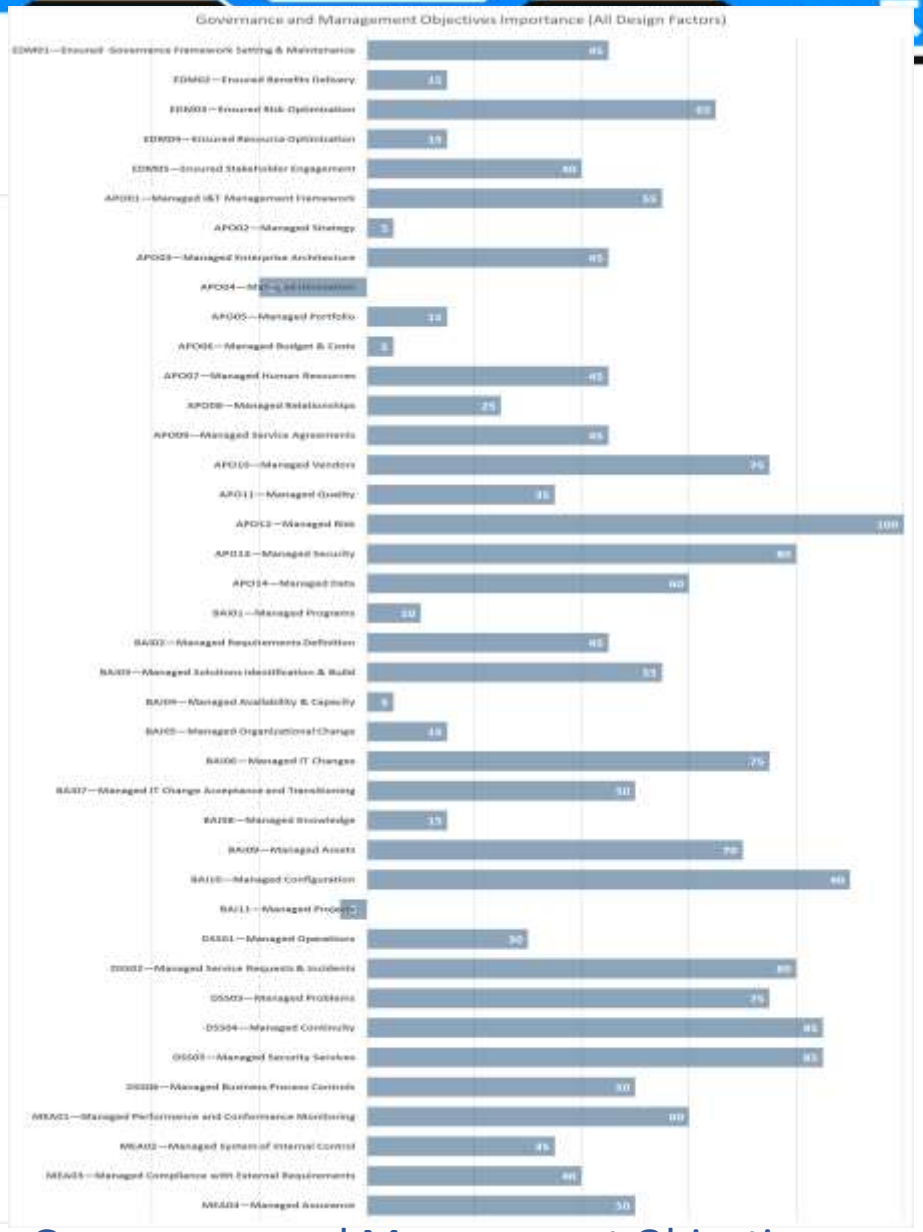
Gambar (Dari sheet Step 3 Summary) Tujuan manajemen berikut kemungkinan besar penting bagi sistem tata kelola perusahaan ini:

- DSS02 *Managed service requests and incidents* (100)
- APO13 *Managed security* (80)
- DSS04 *Managed continuity* (80)
- DSS03 *Managed problems* (75)
- BAI09 *Managed assets* (75)
- BAI10 *Managed configuration* (75)

Copyright © March 2026



Initial Summary (DF1-DF4)



Governance and Management Objectives Importance (DF5-DF11

Copyright © March 2026

Summary

DF1- DF4 = Kondisi Strategis Organisasi.

Faktor-faktor ini berkaitan dengan konteks, arah, dan karakteristik strategis organisasi.

DF1- DF4 menentukan **apa yang organisasi butuhkan** dari tata kelola TI.

DF5-DF11=Karakteristik Implementasi & Operasional.

Faktor-faktor ini menggambarkan karakteristik lingkungan operasional dan implementasi tata kelola TI.

DF5-DF11 menentukan **bagaimana tata kelola harus diterapkan**.

Copyright © March 2026